05 / NOTA EXTRA DE TEORÍA MATEMÁTICA

EX29 — ¿Por qué usamos la transpuesta $\mathrm{R}(\theta)^T$?

Parte C: cambio de referencia con una fuerza que no gira

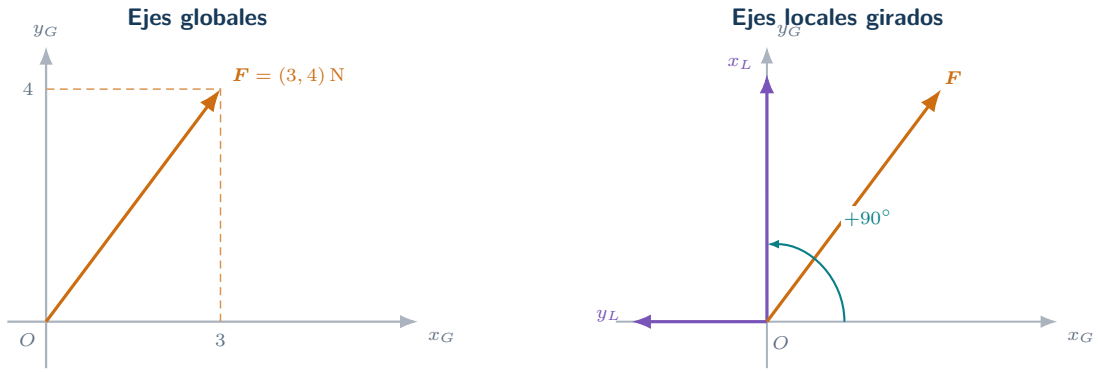
Idea central. En la Parte C, la fuerza **no rota**. Los que giran $+90°$ son los **ejes** respecto a los que se describen sus componentes. La transpuesta permite pasar de las componentes globales a las componentes locales.

1. Dos operaciones que parecen iguales, pero no lo son

Rotación activa: se mantienen fijos los ejes y se gira físicamente el vector. Si se gira $\boldsymbol{v}$ un ángulo θ antihorario, el resultado es $\boldsymbol{v}' = \mathbf{R}(\theta)\boldsymbol{v}$.

Cambio de referencia o transformación pasiva: el vector físico permanece fijo, pero se giran los ejes locales $+\theta$. Entonces cambian los *números* que describen ese mismo vector. No estamos calculando una fuerza física nueva.

2. Interpretación geométrica: una misma fuerza, dos bases



La flecha naranja es la misma fuerza en ambos dibujos. Solo en el panel derecho se giran los ejes locales.

El sistema global utiliza los ejes (x_G, y_G). El local (x_L, y_L) se obtiene girando los ejes globales $+\theta$ antihorario. Por convenio, $\mathbf{R}(\theta)$ tendrá por **columnas los ejes locales expresados en coordenadas globales**.

3. Construcción de la matriz a partir de los ejes girados

Cuando los ejes locales giran $+\theta$, sus vectores unitarios, escritos en coordenadas globales, son:

$$\boldsymbol{e}_{x,L} = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{e}_{y,L} = \begin{pmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Por tanto, colocando estos vectores como **columnas**:

$$\mathbf{R}(\theta) = \begin{bmatrix} \boldsymbol{e}_{x,L} & \boldsymbol{e}_{y,L} \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Una fuerza con componentes locales $(F_{L,x}, F_{L,y})$ se construye sumando las contribuciones sobre ambos ejes locales:

$$\boldsymbol{F}_G = F_{L,x}\boldsymbol{e}_{x,L} + F_{L,y}\boldsymbol{e}_{y,L} = \mathbf{R}(\theta) \underbrace{\begin{pmatrix} F_{L,x} \\ F_{L,y} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{F}_L}.$$

Esta expresión va de local a global: conocemos cuánto vale la fuerza en cada eje local y reconstruimos sus componentes globales.

4. ¿Por qué aparece la transpuesta? Demostración paso a paso

En la Parte C conocemos las componentes *globales* y buscamos las *locales*. Debemos invertir la relación anterior:

$$\boldsymbol{F}_G = \mathbf{R}(\theta)\boldsymbol{F}_L \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{F}_L = \mathbf{R}(\theta)^{-1}\boldsymbol{F}_G.$$

La propiedad importante es que una matriz de rotación es **ortogonal**: sus columnas son unitarias y perpendiculares. Si llamamos $c = \cos\theta$ y $s = \sin\theta$, se verifica:

$$\mathbf{R}^T\mathbf{R} = \begin{pmatrix} c & s \\ -s & c \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c & -s \\ s & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c^2+s^2 & -cs+sc \\ -sc+cs & s^2+c^2 \end{pmatrix} = \mathbf{I}.$$

Como $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$, la transpuesta es exactamente la inversa:

$$\boxed{\mathbf{R}(\theta)^{-1} = \mathbf{R}(\theta)^T = \mathbf{R}(-\theta)}$$

Sustituyendo en la ecuación de cambio de base:

$$\boxed{\boldsymbol{F}_L = \mathbf{R}(\theta)^T\boldsymbol{F}_G}$$

Interpretación: los ejes locales se han girado $+\theta$; para obtener las coordenadas locales de un vector fijo, se aplica la transformación inversa $-\theta$.

5. Comprobación manual de la Parte C: giro de ejes $+90°$

La fuerza física, fija en el espacio, tiene componentes globales

$$\boldsymbol{F}_G = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \text{N}.$$

Para $\theta = +90°$, se cumple $\cos 90° = 0$ y $\sin 90° = 1$:

$$\mathbf{R}(90°) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{R}(90°)^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Aplicamos la transformación pasiva y obtenemos:

$$\boldsymbol{F}_L = \mathbf{R}(90°)^T \boldsymbol{F}_G = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix} \text{N}}.$$

¿De dónde salen el 4 y el -3? Los ejes locales son $\boldsymbol{e}_{x,L} = (0, 1)^T$ y $\boldsymbol{e}_{y,L} = (-1, 0)^T$. Cada componente local es la proyección de la fuerza sobre su eje:

$$F_{L,x} = \boldsymbol{e}_{x,L} \cdot \boldsymbol{F}_G = 0(3) + 1(4) = 4, \quad F_{L,y} = \boldsymbol{e}_{y,L} \cdot \boldsymbol{F}_G = -1(3) + 0(4) = -3.$$

Esta es otra manera de entender $\mathbf{R}^T$: **sus filas calculan las proyecciones sobre los ejes locales**.

6. Dos comprobaciones para evitar confusiones

1. **Recuperar las componentes globales.** Al volver de local a global:

$$\mathbf{R}(90°)\boldsymbol{F}_L = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \text{N}.$$

2. **Conservar la magnitud.** La fuerza es la misma, por eso:

$$\|\boldsymbol{F}_G\|_2 = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ N}, \qquad \|\boldsymbol{F}_L\|_2 = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = 5 \text{ N}.$$

¿Y si se aplicase $\mathbf{R}(90°)\boldsymbol{F}_G$? El resultado sería $(-4, 3)^T$ N: describe *rotar físicamente la fuerza* $+90°$ con los ejes globales fijos, no cambiar la base de esa fuerza fija.

Regla para EX29. Si se giran los **ejes** $+\theta$ y el vector **no gira**, pasar de global a local requiere $\boxed{\boldsymbol{F}_L = \mathbf{R}(\theta)^T \boldsymbol{F}_G}$. Para volver a global: $\boldsymbol{F}_G = \mathbf{R}(\theta)\boldsymbol{F}_L$. La identidad $\mathbf{R}^{-1} = \mathbf{R}^T$ solo vale porque la rotación es ortogonal.

Conexión futura. La misma distinción será fundamental al transformar posiciones, velocidades, fuerzas y medidas de sensores entre sistemas *body*, *navigation* e *inertial* en aeronáutica y navegación.